# 確率統計 I 第 4 回
# 確率

## 1 事象と試行

試行・事象などの言葉を以下のように使う．また，事象・全事象は集合で表すことができるのでそれも併記する．

**試行** サイコロを投げて出た目を調べる．

**事象** 「素数の目が出た」$\to \{2,3,5\}$，「3 が出た」$\to \{3\}$, etc...

**根元事象** 「1 が出た」$\to \{1\}$，「2 が出た」$\to \{2\}$，etc...

**全事象** 「1 から 6 までの値が出た」$\to \{1,2,3,4,5,6\}$

**試行** 3 枚のコインを投げて，出た面を調べる．(表 $\to$ H，裏 $\to$ T)

**事象** 「全て表が出た」$\to \{(\mathrm{H},\mathrm{H},\mathrm{H})\}$,「裏がちょうど 1 回」$\to \{(\mathrm{H},\mathrm{H},\mathrm{T}),(\mathrm{H},\mathrm{T},\mathrm{H}),(\mathrm{T},\mathrm{H},\mathrm{H})\}$, etc...

**根元事象** 「表，表，裏の順に出た」$\to \{(\mathrm{H},\mathrm{H},\mathrm{T})\}$, etc...

**全事象** $\{(\mathrm{H},\mathrm{H},\mathrm{H}),(\mathrm{H},\mathrm{H},\mathrm{T}),(\mathrm{H},\mathrm{T},\mathrm{H}),(\mathrm{H},\mathrm{T},\mathrm{T}),(\mathrm{T},\mathrm{H},\mathrm{H}),(\mathrm{T},\mathrm{H},\mathrm{T}),(\mathrm{T},\mathrm{T},\mathrm{H}),(\mathrm{T},\mathrm{T},\mathrm{T})\}$

即ち，

**試行** ・・・観測や実験

**事象** ・・・試行によって起こる結果の集まり

**根元事象** ・・・一つの結果だけからなる事象

**全事象** ・・・起こりうる全ての結果を集めた事象

また，要素を持たない事象 $\emptyset$ を**空事象**という．

今回，全事象が有限であるものを扱う．よって，扱う全ての事象は有限集合とみなせる．

$\Omega$ を全事象とする．事象 $A, B \subset \Omega$ について，

**積事象：** $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ かつ } x \in B\}$.

**和事象：** $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ または } x \in B\}$.

**余事象：** $A^c = \{x \in \Omega \mid x \notin A\}$.

**$A$ と $B$ は 排反：** $\iff$ $A \cap B = \emptyset$, 即ち， $A$ と $B$ は同時に起こり得ない.

**事象 $A$ の要素数：** $n(A)$

**【例 1】** サイコロを投げる試行について，

- $A$ を 出目が 3 以上である事象,
- $B$ を 出目が素数である事象とする.

この時，集合の外延的記法で表すと，$A = \{3,4,5,6\}$, $B = \{2,3,5\}$ である．またこの時，

**全事象** $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$.

**$A$ と $B$ の積事象** $A \cap B = \{3,5\}$.

**$A$ と $B$ の和事象** $A \cup B = \{2,3,4,5,6\}$.

**$A$ の余事象** $\overline{A} = \{1,2\}$.

**排反事象の例** $\{1,3,4\}$ と $\{2,6\}$.

**$A$ の要素数** $n(A) = n(\{3,4,5,6\}) = 4$.